

Redes biológicas desde una perspectiva topológica: propiedades, modelado y valor analítico en el estudio de los sistemas vivos

Ensayo académico

Introducción

Una red biológica es una forma de representar relaciones entre elementos de un sistema vivo. Esos elementos pueden ser proteínas, genes, metabolitos, neuronas, especies o regiones del genoma; lo importante no es su identidad aislada, sino el patrón de vínculos que los articula. Cuando ese patrón se expresa como una red, la biología deja de mirar solamente partes separadas y empieza a examinar una organización. Por eso, el enfoque de redes ha ganado un lugar central en la biología de sistemas, en la bioinformática, en la neurociencia y en la ecología (Bullmore & Sporns, 2009; Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020).

En este contexto, hablar de una «clase» de redes biológicas no significa proponer una taxonomía cerrada.¹ Significa, más bien, reconocer que fenómenos muy distintos pueden traducirse a una misma gramática formal: nodos para las unidades, aristas para las relaciones y un conjunto de propiedades topológicas que permiten comparar sistemas que, a primera vista, parecerían incomparables. Dicho en términos más sobrios, una red no es un dibujo bonito; es una hipótesis estructurada sobre cómo se organiza un sistema.

El valor de esa hipótesis se vuelve especialmente claro cuando el problema biológico ya no cabe en relaciones de pares. ¿Qué elementos coordinan el comportamiento de todo el sistema? ¿Qué regiones funcionan como puentes? ¿Qué módulos concentran funciones semejantes? ¿Qué tan robusta es la red si se elimina una pieza? Estas preguntas, que hoy parecen casi naturales, no surgen de una biología centrada en componentes aislados, sino de una biología que aprende a leer arquitectura relacional (Emmert-Streib & Dehmer, 2015). A partir de ese marco, el presente ensayo responde las preguntas planteadas: cuáles redes pertenecen a esta clase, cómo se caracterizan, qué propiedades tienen, cómo se modelan, qué puede aprenderse de ellas, por qué son importantes y qué problemas ayudan a resolver.

Argumentación

1. ¿Cuáles son las redes dentro de esta clase?

La clase de redes biológicas es amplia y, al mismo tiempo, sorprendentemente coherente. En una primera escala aparecen las redes moleculares. Allí se incluyen las redes de interacción entre proteínas, en las que una arista expresa contacto físico o asociación funcional entre dos proteínas; las redes metabólicas, en las que los nodos suelen representar metabolitos y las conexiones dan cuenta de transformaciones bio-

¹ Aquí la palabra «clase» se usa en un sentido amplio: designa un conjunto de familias de redes que comparten una misma lógica de representación, aunque cambien los objetos biológicos, la escala y el tipo de vínculo.

químicas; las redes de señalización, que describen rutas por medio de las cuales una célula recibe, integra y transmite información; y las redes de coexpresión génica, que conectan transcritos cuyas abundancias cambian de manera coordinada en distintas muestras o condiciones (Koutrouli et al., 2020; Zhang & Horvath, 2005).

Dentro de esa misma familia molecular ocupa un lugar especial la red de regulación génica. Conviene detenerse un momento allí, porque esta red muestra con mucha claridad por qué el enfoque topológico importa. En una red de regulación génica, los nodos representan genes, factores de transcripción, ARN regulatorios o complejos que intervienen en el control de la expresión. Las aristas no son simples vecindades: expresan activación, represión o modulación. Además, casi siempre son dirigidas, porque no es equivalente regular a ser regulado. Gracias a esa estructura se estudian procesos como la diferenciación celular, la respuesta al ambiente, la memoria regulatoria de una célula y la desorganización que acompaña varias enfermedades (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014). Lo interesante es que, en esta clase de red, la dirección del enlace ya contiene una parte de la explicación.

A una escala distinta aparecen las redes neuronales biológicas. En ellas, los nodos pueden representar neuronas individuales o regiones cerebrales, mientras que las aristas expresan conectividad estructural o funcional. Aquí la pregunta topológica cambia un poco de tono: ya no se trata solo de saber qué unidad influye sobre otra, sino de entender cómo la red combina segregación funcional con integración global. En otras palabras, interesa saber cómo un sistema distribuido logra coordinar funciones complejas sin perder especialización local (Bullmore & Sporns, 2009).

En una escala mayor se sitúan las redes ecológicas. Entre ellas destacan las redes tróficas, que representan quién se alimenta de quién; las redes de polinización y de mutualismo, que describen interacciones entre especies; y las redes sociales dentro de una misma especie, útiles para estudiar cooperación, liderazgo, jerarquía, transmisión de información o difusión de patógenos (Bascompte, 2009; Krause et al., 2009). También pertenecen a esta clase las redes de contacto entre regiones de ADN, que permiten estudiar cómo la organización espacial del genoma influye sobre la activación o la supresión de genes (Beagrie et al., 2017).

La diversidad de ejemplos podría sugerir dispersión metodológica, pero ocurre lo contrario. Lo que une a estas redes no es la materia de la que están hechas, sino el hecho de que todas convierten un fenómeno biológico en un problema de estructura relacional. Y eso ya es mucho: permite pasar de una descripción basada en listas de componentes a una descripción basada en posiciones, dependencias y patrones de conexión.

2. ¿Cómo se caracterizan y qué propiedades tienen?

Desde un punto de vista topológico, una red biológica se caracteriza por la forma de su conectividad.² Esa forma puede describirse con varias decisiones iniciales: si la red es dirigida o no dirigida, si admite pesos, si distingue entre activación e inhibición, si es estática o dinámica, y si integra un solo tipo de vínculo o varios tipos superpuestos (Koutrouli et al., 2020). Estas decisiones no son meramente técnicas. Cada una fija qué aspecto del sistema se vuelve visible y cuál queda fuera.

La propiedad más inmediata es la distribución de conexiones. Algunas redes reparten sus enlaces de manera relativamente uniforme; otras concentran muchas conexiones en pocos nodos. Cuando esto ocurre, aparecen nodos con gran influencia estructural. En biología, esa observación tiene consecuencias

²En este ensayo, «topológico» no alude a la topología algebraica, sino al estudio de la forma relacional del grafo: quién se conecta con quién, con qué dirección, con qué intensidad y con qué organización de conjunto.

concretas: en redes de interacción entre proteínas, por ejemplo, varios trabajos mostraron que los nodos con centralidad alta tienden a asociarse con funciones esenciales para la viabilidad celular (Jeong et al., 2001). Esto no significa que toda centralidad equivalga a importancia biológica, pero sí sugiere que la posición de un nodo dentro de la red importa tanto como su identidad molecular.

Otra propiedad decisiva es la modularidad. Muchas redes no forman una malla homogénea, sino que se organizan en subconjuntos de nodos densamente conectados entre sí y más débilmente enlazados con el resto. En una red de coexpresión, un módulo puede corresponder a un programa funcional compartido; en una red ecológica, puede reflejar una subestructura que amortigua perturbaciones; en una red regulatoria, puede señalar una capa de control relativamente autónoma (Bascompte, 2009; Zhang & Horvath, 2005). Los módulos, por así decirlo, son una forma intermedia entre el detalle microscópico y la visión global.

A esto se suman los motivos de red. Se trata de patrones pequeños de conexión que aparecen con una frecuencia mayor que la esperada al comparar la red real con redes aleatorias de referencia. En las redes de regulación génica, uno de los más estudiados es el circuito de avance, o *feed-forward loop*, donde un regulador influye sobre un segundo regulador y ambos convergen sobre un mismo gen blanco. Este motivo no es interesante solo porque se repita, sino porque su forma local se relaciona con comportamientos dinámicos como respuesta rápida, retraso selectivo o filtrado de fluctuaciones breves (Mangan & Alon, 2003). Algo parecido ocurre en redes neuronales, donde el análisis de motivos ayuda a reconocer patrones recurrentes de procesamiento y de flujo de información (Mittal & Narayanan, 2024).

También conviene considerar propiedades más globales: longitud media de camino, conectividad, agrupamiento, robustez frente a la pérdida de nodos, anidamiento en ciertas redes ecológicas y, en algunos casos, organización de pequeño mundo. Sin embargo, aquí hace falta una precaución. Durante un tiempo, varias de estas etiquetas se usaron con entusiasmo excesivo. Hoy el campo es menos ingenuo: no toda red biológica es «de pequeño mundo», ni toda se ajusta sin matices a una arquitectura «libre de escala». La caracterización seria debe nacer de los datos y de la comparación con modelos nulos adecuados, no de un repertorio de fórmulas prestigiosas (Bullmore & Sporns, 2009; Koutrouli et al., 2020).

3. ¿Cómo se modelan?

Las redes biológicas se modelan en dos planos que conviene no confundir. Primero, se construye la red a partir de datos. Después, se analiza esa red con herramientas matemáticas y computacionales. Parece una distinción sencilla, pero suele olvidarse. Una red nunca aparece sola: alguien decide qué será un nodo, qué contará como arista y con qué criterio se considerará que dos elementos están relacionados.

En el plano de la construcción, la fuente de datos depende del fenómeno. Las interacciones entre proteínas pueden inferirse mediante ensayos experimentales, espectrometría de masas o bases de datos curadas. Las redes de regulación génica suelen apoyarse en datos de transcriptómica, en experimentos que registran unión de factores de transcripción al ADN y en repositorios biológicos bien anotados. Las redes de coexpresión se obtienen al comparar perfiles de expresión en muchas muestras. Las redes de cromatina, por su parte, exigen técnicas que detectan proximidad espacial entre regiones del genoma (Beagrie et al., 2017; Emmert-Streib et al., 2014).

En el plano del análisis, el objeto resultante suele representarse como un grafo o, cuando conviene trabajar de manera matricial, como una matriz de adyacencia o de pesos.³ Esa representación permite

³Dicho sin formalismo: una matriz de adyacencia es una tabla que registra qué pares de nodos están conectados. Si además interesa la intensidad del vínculo, la tabla puede guardar pesos en lugar de simples ceros y unos.

calcular centralidades, detectar módulos, estudiar caminos cortos, estimar robustez y comparar la red observada con redes nulas. En esta etapa entran de lleno la teoría de grafos, la estadística y la ciencia de datos.

Para las redes de coexpresión, por ejemplo, una práctica clásica consiste en calcular asociaciones entre genes a partir de muchas muestras y convertir esas asociaciones en un grafo ponderado. Luego se buscan módulos y nodos concentradores dentro de cada módulo. En las redes regulatorias, la tarea es más exigente, porque la meta no es solo detectar asociación, sino aproximarse a relaciones de control. Por eso se combinan datos de expresión con conocimiento previo, inferencia computacional y criterios de dirección y signo (Banf & Rhee, 2017; Zhang & Horvath, 2005). En términos de análisis de datos, la diferencia es crucial: correlación no equivale a causalidad.⁴

A partir de ahí pueden introducirse modelos dinámicos. Algunos representan la actividad génica mediante reglas lógicas discretas; otros incorporan azar para reflejar ruido de expresión; otros más emplean ecuaciones continuas cuando existen parámetros y datos suficientes (Elowitz et al., 2002; Kauffman, 1969). No hace falta cargar esta discusión de simbolismo para captar la idea.⁵ Lo importante es entender que el modelado no termina cuando se dibuja la red; continúa cuando se propone una dinámica y se examina qué trayectorias, estados estables o transiciones son compatibles con la estructura observada.

En la práctica, además, el modelado moderno rara vez trabaja con una sola capa de información. Las redes pueden integrar expresión génica, interacción proteica, señalización entre células y contexto espacial. Esa tendencia obliga a combinar herramientas de inferencia, reducción de ruido, validación cruzada y detección de sesgos en bases de datos. A veces el avance más relevante no está en un algoritmo espectacular, sino en una buena decisión sobre calidad de datos y sobre significado biológico del enlace. Dicho de otra manera: el modelado de redes es una operación matemática, sí, pero también es una operación epistemológica.

4. ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Son importantes? ¿Qué tipo de problemas se resuelven?

Lo primero que enseñan estas redes es que la función biológica no suele residir en un elemento aislado. Emerge, más bien, de una distribución de relaciones. Cuando se adopta ese enfoque, cambia incluso la manera de formular preguntas. Ya no basta con preguntar qué hace un gen, una proteína o una especie. Se vuelve necesario preguntar qué posición ocupa, qué conexiones concentra, de qué módulo forma parte, qué rutas atraviesan su vecindad y qué efecto tendría su pérdida sobre la red completa (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Jeong et al., 2001).

Lo segundo que enseñan es que sistemas muy distintos pueden compartir regularidades estructurales. Una red de polinización y una red de regulación génica no describen el mismo material biológico, pero ambas pueden exhibir modularidad, heterogeneidad en el grado, nodos puente y distintas formas de robustez. Esa convergencia permite comparar disciplinas sin borrarlas. No se trata de decir que todo es lo mismo; se trata de reconocer que ciertos problemas de organización admiten un lenguaje común (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002).

⁴Una correlación alta entre dos genes puede ser muy útil para encontrar un módulo funcional. Aun así, no basta para afirmar que uno regula al otro. Esa cautela es una de las lecciones metodológicas más importantes del campo.

⁵Una red booleana, en términos muy simples, trata cada gen como «encendido» o «apagado» y pregunta cómo cambia ese estado según reglas lógicas. Un modelo estocástico hace algo distinto: admite que la expresión de un gen fluctúe de manera probabilística, incluso cuando las condiciones promedio parecen iguales.

Su importancia, por eso, es doble. En el plano conceptual, las redes biológicas ofrecen una forma rigurosa de pensar la complejidad sin reducirla a una mera acumulación de partes. En el plano aplicado, ayudan a resolver problemas concretos. En biomedicina, en genómica funcional, en neurociencia, en ecología y en el estudio del comportamiento animal sirven para identificar nodos relevantes, módulos funcionales, fallas de integración y efectos de perturbación sobre el sistema completo (Bullmore & Sporns, 2009; Dunne et al., 2002; Emmert-Streib et al., 2014; Krause et al., 2009; Zhang & Horvath, 2005).

Hay, además, una lección menos evidente y quizá más profunda. Las redes biológicas muestran que la complejidad no es sinónimo de desorden. Con frecuencia, detrás de una enorme cantidad de interacciones aparecen regularidades parciales: nodos concentradores, módulos, motivos recurrentes, rutas preferentes, zonas frágiles y zonas redundantes. Ese hallazgo tiene un valor intelectual fuerte. Vuelve analizable algo que, sin estructura relacional, parecería opaco. En este sentido, las redes funcionan como un instrumento de observación conceptual: no magnifican un objeto, pero sí vuelven visible la forma de sus dependencias (Emmert-Streib & Dehmer, 2015).

Ahora bien, conviene no exagerar sus promesas. Una red inferida no equivale automáticamente a un mecanismo comprobado. Un nodo central no siempre será un buen blanco de intervención. Un módulo estadístico no coincide de manera perfecta con una unidad funcional cerrada. La fuerza del enfoque no está en prometer certeza instantánea, sino en ofrecer hipótesis mejor estructuradas, comparables y sometibles a contraste experimental (Banf & Rhee, 2017; Koutrouli et al., 2020). Precisamente por eso sigue siendo tan valioso.

Conclusión

Las redes biológicas reúnen bajo una misma forma de análisis fenómenos que abarcan desde la regulación génica hasta la organización de ecosistemas. Dentro de esta clase caben redes de interacción entre proteínas, redes metabólicas, redes de señalización, redes de coexpresión, redes de regulación génica, redes neuronales, redes ecológicas y redes de contacto cromatínico. Lo que las vuelve comparables no es su escala, sino el hecho de que todas se dejan estudiar como estructuras de relación.

Vistas desde una perspectiva topológica y de análisis de datos, estas redes se distinguen por propiedades como centralidad, modularidad, heterogeneidad, motivos recurrentes, conectividad y robustez. Su modelado requiere traducir datos experimentales a grafos, elegir medidas de asociación o de regulación, comparar la red observada con modelos de referencia y, cuando hace falta, proponer dinámicas lógicas, estocásticas o continuas. Nada de eso sustituye el conocimiento biológico fino, pero sí lo reorganiza de una manera que permite inferir, comparar y explicar.

En última instancia, las redes biológicas importan porque cambian el tipo de inteligibilidad que la biología puede alcanzar. Allí donde antes había listas de genes, proteínas, neuronas o especies, ahora aparece una arquitectura de dependencias. Y en más de un problema serio, comprender esa arquitectura es lo que permite pasar de la mera descripción a una explicación con verdadero alcance analítico.

Referencias

- Banf, M., & Rhee, S. Y. (2017). Computational inference of gene regulatory networks: Approaches, limitations and opportunities. *Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms*, 1860(1), 41-52.
- Bascompte, J. (2009). Disentangling the web of life. *Science*, 325(5939), 416-419.
- Beagrie, R. A., Scialdone, A., Schueler, M., Kraemer, D. C., Chotalia, M., Xie, S., Barbieri, M., de Santiago, I., Lavitas, L. M., Branco, M. R., Fraser, J., Dostie, J., Game, L., Dillon, N., Edwards, P. A., Nicodemi, M., & Pombo, A. (2017). Complex multi-enhancer contacts captured by genome architecture mapping. *Nature*, 543(7646), 519-524.
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186-198.
- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). Network structure and biodiversity loss in food webs: robustness increases with connectance. *Ecology Letters*, 5(4), 558-567.
- Elowitz, M. B., Levine, A. J., Siggia, E. D., & Swain, P. S. (2002). Stochastic gene expression in a single cell. *Science*, 297(5584), 1183-1186.
- Emmert-Streib, F., & Dehmer, M. (2015). Biological networks: the microscope of the twenty-first century? *Frontiers in Genetics*, 6, 307.
- Emmert-Streib, F., Dehmer, M., & Haibe-Kains, B. (2014). Gene regulatory networks and their applications: understanding biological and medical problems in terms of networks. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 2, 38.
- Jeong, H., Mason, S. P., Barabási, A.-L., & Oltvai, Z. N. (2001). Lethality and centrality in protein networks. *Nature*, 411(6833), 41-42.
- Kauffman, S. A. (1969). Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437-467.
- Koutrouli, M., Karatzas, E., Paez-Espino, D., & Pavlopoulos, G. A. (2020). A guide to conquer the biological network era using graph theory. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8, 34.
- Krause, J., Lusseau, D., & James, R. (2009). Animal social networks: an introduction. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 63(7), 967-973.
- Mangan, S., & Alon, U. (2003). Structure and function of the feed-forward loop network motif. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(21), 11980-11985.
- Mittal, D., & Narayanan, R. (2024). Network motifs in cellular neurophysiology. *Trends in Neurosciences*, 47(7), 506-521.
- Zhang, B., & Horvath, S. (2005). A general framework for weighted gene co-expression network analysis. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 4(1), Article 17.